AMALIY MASHG‘ULOT № 29

MAVZU: Sun’iy intellekt asosida ma’lumotlarni infografik taqdim etish va kontent yaratish.

ISHDAN MAQSAD

- Ruby dasturlash tilida bloklar tushunchasini amalda o‘rganish
- do…end va {} bloklaridan foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish
- yield kalit so‘zi orqali metod va blok o‘rtasidagi bog‘lanishni tushunish
- Modullar yaratish va ularni sinflarga ulashni o‘rganish
- Kodni qayta ishlatish va tartibli tuzilma yaratish malakasini rivojlantirish

NAZARIY QISM

Ruby dasturlash tilida bloklar usullarga uzatiladigan kod bo‘laklari bo‘lib, ular iteratorlar bilan juda samarali ishlaydi. Modullar esa umumiy metod va konstantalarni saqlash uchun ishlatiladi. Ushbu amaliy mashg‘ulotda bloklar va modullar real kod misollarida qo‘llaniladi.

AMALIY QISM

1-topshiriq. times iteratori va blok

Masala:
Berilgan matnni 5 marta chiqaruvchi dastur yozing.

```
5.times do
  puts "Ruby bloklari bilan ishlash"
end
```

2-topshiriq. {} blokdan foydalanish

Masala:
1 dan 5 gacha bo‘lgan sonlarni ekranga chiqaring.

```
(1..5).each { |i| puts i }
```

3-topshiriq. Blokli iterator bilan massivni qayta ishlash

Masala:
Massiv elementlarini 2 ga ko‘paytirib chiqaring.

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
numbers.each do |n|
  puts n * 2
end
```

4-topshiriq. yield yordamida blok chaqirish

Masala:
Metod ichida blokni chaqiruvchi dastur yozing.

```
def test
  yield
end
test { puts "Blok muvaffaqiyatli chaqirildi" }
```

5-topshiriq. block_given? dan foydalanish

Masala:
Agar blok uzatilgan bo‘lsa, uni bajaruvchi metod yozing.

```
def check_block
  if block_given?
    yield
  else
    puts "Blok berilmadi"
  end
end

check_block
check_block { puts "Blok mavjud" }
```

6-topshiriq. Modul yaratish

Masala:
Oddiy matematik amallarni bajaruvchi modul yarating.

```
module MathHelper
  def square(x)
    x * x
  end
end
```

7-topshiriq. include yordamida moduldan foydalanish

Masala:
Yaratilgan modulni sinfga ulang va metoddan foydalaning.

```
class Test
  include MathHelper
end

obj = Test.new
puts obj.square(5)
```

8-topshiriq. extend yordamida moduldan foydalanish

Masala:
Modul metodini sinf metodiga aylantiring.

```
class Test2
  extend MathHelper
end

puts Test2.square(4)
```

9-topshiriq. Namespace sifatida modul

Masala:
Bir xil nomli metodlarni turli modullarda tashkil eting.

```
module A
  def self.info
    puts "A moduli"
  end
end

module B
  def self.info
    puts "B moduli"
  end
end
A.info
B.info
```

XULOSA

Ushbu amaliy mashg‘ulot davomida Ruby dasturlash tilida bloklar va modullar bilan ishlash ko‘nikmalari shakllantirildi. Bloklar yordamida iteratorlar bilan samarali ishlash, kodni ixcham va tushunarli yozish amalda ko‘rsatildi. yield kalit so‘zi orqali metod va blok o‘rtasidagi bog‘lanish tushuntirildi. Modullar yordamida kodni qayta ishlatish, umumiy funksiyalarni ajratish va nomlar to‘qnashuvining oldini olish imkoniyati o‘rganildi. include va extend orqali modullarni turli usullarda qo‘llash amalda sinab ko‘rildi. Ushbu mashg‘ulot Ruby dasturlash tilida katta va tartibli dasturlar yozish uchun muhim amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Ruby da blok nima va u qachon ishlatiladi?
2. yield qanday vazifani bajaradi?
3. block_given? nima uchun kerak?
4. Modul nima va u qanday maqsadda ishlatiladi?
5. include va extend o‘rtasidagi farq nimada?
6. Namespace sifatida moduldan foydalanishning afzalligi nimada?